



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER” TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

DANIELLI DE FREITAS

GIOVANNA OLIVEIRA

ISABELLI NARDIN

JULIA DANILUSKI OLIVEIRA

JULIA ZANIRATO ARAUJO

LAÍS BOSCOLO COSTA

RAYANNE PICINI DA SILVA

**CRIAÇÃO VISUAL NOVEL: A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PAPEL DOS
ANIMAIS NA SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA.**

SANTO ANDRÉ

2025

DANIELLI DE FREITAS
GIOVANNA OLIVEIRA
ISABELLI NARDIN
JULIA DANILUSKI OLIVEIRA
JULIA ZANIRATO ARAUJO
LAÍS BOSCOLO COSTA
RAYANNE PICINI DA SILVA

CRIAÇÃO VISUAL NOVEL: A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PAPEL DOS ANIMAIS NA SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

Trabalho apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção a obtenção de nota.

Orientadores: Prof. Raul Lopes
& Nadja Luz

SANTO ANDRÉ
2025

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão Acadêmica tem como objetivo desenvolver uma Visual Novel voltada para a conscientização sobre o autismo, proposta pela empresa fictícia Prisma Tech. A iniciativa surge da necessidade de unir tecnologia e responsabilidade social, criando uma plataforma que contribua para a disseminação de informações relevantes sobre o tema, promovendo a diversidade e inclusão, valores centrais da empresa. A solução foi desenvolvida em Python, com o uso do Ren'Py para criação de narrativas interativas e jogos educacionais, proporcionando uma experiência dinâmica e imersiva. Para apoiar o design e a identidade visual, utilizou-se o Figma na elaboração de um protótipo de alta fidelidade. Além disso, será desenvolvido um manual da marca, reforçando a identidade visual da plataforma e consolidando a comunicação da empresa com os usuários. O projeto será estruturado em Sprints, metodologia ágil que possibilita organizar as etapas de desenvolvimento em ciclos curtos e produtivos. Essa abordagem permitirá entregar partes do trabalho de forma contínua, receber feedbacks durante o processo e realizar ajustes conforme necessário, garantindo qualidade e eficiência em todas as fases do desenvolvimento. Cada Sprint será planejada com metas específicas, incluindo a implementação de funcionalidades, testes, revisões e documentação, promovendo maior controle e previsibilidade no andamento do projeto. A visual novel desenvolvida pela Prisma Tech terá como foco a conscientização e educação sobre o autismo, disponibilizando uma experiência imersiva acerca do tema, com a visão do dia a dia de uma pessoa com TEA. A novel pretende conscientizar usuários por meio de recursos visuais, diálogos e escolhas que incentivem a participação ativa, assim contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e informada. Em suma, este Trabalho de Conclusão Acadêmica busca não apenas apresentar uma solução tecnológica completa, com a parte visual, funcional e o protótipo de alta fidelidade, mas também gerar impacto social, promovendo conscientização, diversidade e inclusão. A Prisma Tech, por meio deste projeto, reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e a inovação tecnológica, demonstrando como ferramentas digitais podem ser aliadas na construção de uma sociedade mais empática e informada.

Palavras-chave: diversidade; inclusão; tecnologia; autismo.

ABSTRACT

The objective of this Academic Thesis is to develop a Visual Novel aimed at raising awareness about autism, proposed by the fictional company Prisma Tech. The initiative arises from the need to combine technology and social responsibility, creating a platform that contributes to the dissemination of relevant information on the topic, promoting diversity and inclusion, which are core values of the company. The solution was developed in Python, using Ren'Py to create interactive narratives and educational games, providing a dynamic and immersive experience. To support the design and visual identity, Figma was used to develop a high-fidelity prototype. In addition, a brand manual will be developed, reinforcing the platform's visual identity and consolidating the company's communication with users. The project will be structured in Sprints, an agile methodology that allows the development stages to be organized into short and productive cycles. This approach will allow parts of the work to be delivered continuously, feedback to be received during the process, and adjustments to be made as necessary, ensuring quality and efficiency in all phases of development. Each Sprint will be planned with specific goals, including the implementation of features, testing, reviews, and documentation, promoting greater control and predictability in the progress of the project. The visual novel developed by Prisma Tech will focus on awareness and education about autism, providing an immersive experience on the topic, with a glimpse into the daily life of a person with ASD. The novel aims to raise awareness among users through visual resources, dialogues, and choices that encourage active participation, thus contributing to the construction of a more inclusive and informed society. In short, this Academic Conclusion Work seeks not only to present a complete technological solution, with the visual and functional parts and the high-fidelity prototype, but also to generate social impact, promoting awareness, diversity, and inclusion. Through this project, Prisma Tech reaffirms its commitment to social responsibility and technological innovation, demonstrating how digital tools can be allies in building a more empathetic and informed society.

Keywords: diversity; inclusion; technology; autism

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Justificativa	10
1.2 Problema	11
1.3 Objetivos	11
1.3.1 <i>Objetivo geral</i>	11
1.3.2 <i>Objetivos específicos</i>	12
2 EMBASAMENTO TEÓRICO	13
2.1 TEA e Socialização	13
2.2 TEA e Animais de Apoio	14
2.3 Figma	16
2.4 Ren'py	16
2.5 Python	17
2.6 Ibis Paint	17
2.7 Visual Novel	17
2.8 Sprites	18
3 REQUISITOS	19
3.1 Requisitos Funcionais	19
3.2 Requisitos Não Funcionais	20
3.3 Teste de Software	20
4 QUEM SOMOS?	22
4.1 Manual da Marca	22
5 DESENVOLVIMENTO	25
5.1 Manual da Marca do Projeto	25
5.2 Personagens	27
5.2.1 <i>Protagonista</i>	28
5.2.2 <i>Jogador</i>	28
5.2.3 <i>Bully 1</i>	29
5.2.4 <i>Bully 2</i>	30
5.2.5 <i>Bully 3</i>	30
5.2.6 <i>Mãe do Protagonista</i>	31
5.2.7 <i>Possível amiga do Protagonista</i>	32
5.2.8 <i>Professor de Biologia</i>	32
5.2.9 <i>Mãe do jogador</i>	33

5.2.10 Colaborador da feira de adoção	34
5.2.11 Gato Preto.....	34
5.2.12 Cachorro Caramelo	35
5.3 Escola	36
5.4 Cenários	37
5.4.1 Quarto do jogador	38
5.4.2 Sala da casa do player	38
5.4.3 Corredor da escola	39
5.4.4 Sala de aula	40
5.4.5 Feira de adoção	41
5.4.6 Carro	41
5.4.7 Saída da escola.....	42
5.5 Protótipo.....	43
5.6 Programação.....	47
6 ORGANIZAÇÃO	50
6.1 Distribuição Sprint 1.....	50
6.1.1 Kanban	50
6.1.2 Cronograma	51
6.2 Distribuição Sprint 2.....	51
6.2.1 Kanban	51
6.2.2 Cronograma	52
7 CONCLUSÃO	53
REFERÊNCIAS	54
<u>APÊNDICE A</u>	61

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferentes níveis de comprometimento nas áreas de comunicação, interação social e comportamento, impactando diretamente a vida das pessoas diagnosticadas e de seus familiares (de Almeida et al., 2022). Apesar dos avanços científicos e do crescente debate sobre inclusão, a conscientização acerca do autismo ainda é limitada, evidenciando barreiras sociais e informacionais (Gonçalves et al., 2024). Conforme apontam estudos, a escassez de informações acessíveis e de iniciativas de orientação dificulta a compreensão da população em geral e a oferta de suporte adequado, perpetuando desigualdades e dificultando a plena inserção social de indivíduos dentro do espectro (Arrabal et al., 2024; Sartorelli et al., 2022).

O capacitismo direcionado a pessoas com TEA de nível 1 de suporte caracteriza-se pela desvalorização e invisibilização de suas necessidades específicas. Apesar de apresentarem maior autonomia em atividades cotidianas e comunicação verbal, esses indivíduos frequentemente são classificados como tendo um “autismo leve”, expressão que contribui para a percepção equivocada de que enfrentam poucas dificuldades (Sartorelli et al., 2022). Esse preconceito se manifesta na cobrança para que se adaptem ao padrão neurotípico sem receber suporte adequado, na desconsideração de sobrecargas sensoriais, dificuldades sociais e comportamentos repetitivos, e na interpretação de suas ações como preguiça, desatenção ou desinteresse (Mazaro & Nielsson, 2023).

As consequências do capacitismo incluem sobrecarga emocional, ansiedade, isolamento social e desgaste pelo uso de estratégias de camuflagem (“masking”), comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento desses indivíduos (Sartorelli et al., 2022). Além disso, a negação ou o reconhecimento tardio de suas necessidades específicas reforça a exclusão em contextos educacionais, profissionais e de saúde (Arrabal et al., 2024). Portanto, compreender o capacitismo em autistas de nível 1 é fundamental para promover ambientes inclusivos, assegurar apoio adequado, respeitar diferenças individuais e favorecer a plena participação social e emocional desses indivíduos.

Segundo estudos, o convívio com animais de estimação proporciona diversos benefícios físicos, emocionais e sociais — por exemplo, redução da ansiedade e da

solidão, estimulação de atividades físicas e melhoria do bem-estar geral (Serpell, 1991; Wright et al., 2015). Porém, ter um pet exige responsabilidade: cuidados veterinários, espaço adequado, atenção às necessidades do animal e à saúde dos tutores. No contexto do TEA, a resposta ao convívio com animais varia de pessoa para pessoa. Para crianças com TEA, pesquisas indicam que a convivência com cães ou outros animais de estimação pode melhorar habilidades sociais e fortalecer vínculos afetivos — por exemplo, 94% das famílias entrevistadas relataram que a criança com TEA criou forte vínculo com o cão (Carlisle, 2014) e a aquisição de cão de estimação reduziu significativamente o estresse de cuidadores (Wright et al., 2015). Assim como outras formas de terapia, essa interação não é eficaz para todos, mas, quando traz resultados positivos, os benefícios se estendem para a família e para a rede social, fortalecendo a comunicação e as relações interpessoais (Carlisle, 2015; Wright et al., 2015).

Entre os animais, cães e gatos têm papel de destaque no apoio a crianças autistas. Eles ajudam a reduzir estresse, ansiedade e comportamentos repetitivos, estimulando a liberação de hormônios relacionados ao bem-estar, como a ocitocina.

Segundo Paiva Jr. (2023), pesquisas mostram que 94% das crianças autistas criam vínculos fortes com seus pets, o que favorece a autoestima, a empatia, o senso de responsabilidade e a melhora na comunicação. Atividades simples, como alimentar, escovar ou brincar com os animais, tornam-se oportunidades de aprendizado emocional e social. Além disso, a presença de cães e gatos cria situações de socialização em passeios e interações cotidianas, funcionando como ponte para o desenvolvimento pessoal e a integração no ambiente social.

Diante desse contexto, a empresa fictícia Prisma Tech propõe o desenvolvimento de uma Visual Novel — jogo digital interativo — com o objetivo de promover a conscientização sobre o TEA. Com o avanço da tecnologia, torna-se evidente a necessidade de criar estratégias que ampliem o acesso à informação de forma prática e envolvente. Nesse sentido, plataformas digitais devem não apenas transmitir conteúdos, mas também sensibilizar os usuários, estimular a reflexão e divulgar informações de maneira eficiente (Gonçalves et al., 2024). Os jogos digitais, devido à sua capacidade de alcance e engajamento, apresentam-se como ferramentas promissoras para atender a essa demanda, especialmente quando

estruturados com base em princípios de acessibilidade, usabilidade e confiabilidade das informações (Gonçalves et al., 2024).

Para o desenvolvimento do projeto, serão utilizadas tecnologias como Python e a extensão Ren'Py para a codificação, IbisPaint para a criação dos elementos visuais e Figma para a elaboração do manual da marca e do protótipo de alta fidelidade. O próprio Figma destaca-se como recurso-chave para a criação de interfaces colaborativas e protótipos de alta fidelidade, facilitando o planejamento e a visualização do produto final (Figma, 2024).

A metodologia escolhida para a execução será baseada em Sprints, permitindo a divisão do projeto em entregas incrementais. Segundo Schwaber (2004), a aplicação do framework Scrum facilita a adaptação contínua e a entrega de valor por meio de ciclos curtos de desenvolvimento. Essa abordagem possibilita maior agilidade, obtenção de feedbacks constantes e aprimoramento contínuo da solução, garantindo que cada etapa contribua para a evolução do sistema em direção ao produto final (Schwaber, 2004).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo propor e desenvolver uma solução tecnológica que integre design, tecnologia e metodologia ágil, visando a criação de um sistema digital voltado à conscientização sobre o TEA. A partir dessa proposta, busca-se não apenas disponibilizar conteúdos informativos e relatos de experiências, mas também oferecer um espaço de apoio que contribua para a redução do estigma social e para a valorização da pluralidade humana.

1.1 Justificativa

A Prisma Tech, empresa fictícia criada para fins acadêmicos, idealizou este projeto a partir da necessidade de combater a desinformação acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Considerando a relevância social do tema, a proposta surge da união entre tecnologia e responsabilidade social, com foco em promover inclusão e diversidade.

1.2 Problema

Ainda existe uma grande desinformação a respeito do tema TEA, mesmo com os avanços na divulgação de informações. Muito dos conteúdos postados apresentam dados incorretos ou estereotipados, contribuindo para a perpetuação e para a falta de compreensão acerca do tema. Tal realidade dificulta a inclusão de pessoas com autismo, impactando diretamente suas famílias, profissionais especializados na educação e saúde dessas pessoas, e da sociedade, que mantém uma visão distorcida do transtorno.

Diante dessa problemática, surge a proposta de criação de um visual novel educativo, que aborde o uso de animais como mediadores na socialização de pessoas com TEA. O jogo tem como objetivo promover a conscientização de forma lúdica e interativa, apresentando informações corretas e situações reais de interação entre humanos e animais. Essa iniciativa busca sensibilizar o público e criar um espaço narrativo que valorize a empatia, o respeito à diversidade e o papel dos animais como facilitadores no desenvolvimento social de pessoas dentro do espectro autista, reforçando, assim, a relevância do projeto proposto pela Prisma Tech.

1.3 Objetivos

Os objetivos deste projeto foram definidos a partir da necessidade de combater a desinformação relacionada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de promover uma forma inovadora de conscientização por meio de experiências interativas. A criação de um visual novel educativo surge como uma alternativa lúdica e envolvente para abordar o tema, estimulando a empatia e a reflexão sobre a inclusão. A definição clara de metas orienta o desenvolvimento do jogo, garantindo que sua narrativa, personagens e mecânicas estejam alinhadas às demandas sociais e educativas identificadas.

1.3.1 Objetivo geral

O projeto tem como objetivo desenvolver um visual novel educativo e interativo que apresente o uso de animais como mediadores na socialização de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta busca criar uma experiência narrativa acessível, sensível e informativa, capaz de promover a conscientização, combater estereótipos e incentivar atitudes empáticas em relação ao autismo. O jogo

pretende unir entretenimento e aprendizado, fortalecendo a compreensão da importância dos vínculos entre humanos e animais no processo de inclusão social.

1.3.2 Objetivos específicos

O projeto tem como objetivos específicos o desenvolvimento de um visual novel interativo que combine uma narrativa envolvente, escolhas significativas e elementos educativos sobre o TEA. Por meio da interação com os personagens e das decisões tomadas durante o jogo, busca-se despertar o interesse do público e proporcionar uma experiência que una entretenimento e aprendizado.

Além disso, pretende-se evidenciar o papel dos animais na socialização e no desenvolvimento emocional de pessoas com TEA, demonstrando, por meio das histórias apresentadas, como a convivência com animais pode favorecer a comunicação, a empatia e a redução de barreiras sociais. Essa abordagem visa ressaltar a importância dos vínculos afetivos e do apoio emocional oferecido pelos animais na vida de pessoas dentro do espectro autista.

Outro objetivo é promover a empatia e a conscientização social, incentivando o público a compreender e respeitar as diferentes formas de comunicação e interação de pessoas autistas. Através de situações inspiradas em vivências reais, o jogo pretende estimular o reconhecimento da diversidade humana e a valorização das particularidades de cada indivíduo.

O projeto também busca criar uma experiência acessível e inclusiva, adotando uma linguagem simples, recursos de acessibilidade e trilha sonora imersiva, para garantir que o conteúdo seja compreendido e apreciado por diferentes públicos.

Por fim, objetiva-se difundir informações corretas sobre o autismo, contribuindo para a redução da desinformação e para uma representação mais humanizada e respeitosa do TEA. Dessa forma, o jogo se propõe a ser uma ferramenta de sensibilização social, estimulando o diálogo entre educação, tecnologia e saúde, e demonstrando o potencial dos jogos digitais como meios de aprendizado e transformação social.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

Este trabalho combina a utilização de ferramentas tecnológicas com embasamento científico voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi utilizado ferramentas como o Ren'Py, uma ferramenta gratuita para criação de jogos narrativos interativos, escolhida por sua acessibilidade e facilidade de uso. O embasamento teórico apoia-se em pesquisas sobre TEA e socialização, que mostram as dificuldades de pessoas autistas em interpretar normas e pistas sociais (Genial Care, 2023; Pandorga Formação Autismo, 2023), mas também sua capacidade de construir amizades quando respeitadas suas particularidades. Além disso, estudos sobre animais de apoio evidenciam benefícios no desenvolvimento social e emocional, promovendo interação, redução da ansiedade e fortalecimento dos vínculos familiares, segundo Paiva Jr. (2023).

2.1 TEA e Socialização

A amizade é essencial para o desenvolvimento humano, mas no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ela pode apresentar desafios específicos, de acordo com o site Genial Care (2023). Pessoas autistas podem ter dificuldade em compreender normas sociais e interpretar pistas sutis, mas ainda assim desejam conexões significativas e podem manter amizades duradouras.

Alguns fatores facilitam esse processo, como interesses comuns, comunicação direta, respeito ao tempo e espaço pessoais, além da escolha de ambientes sensoriais confortáveis, conforme o site Genial Care (2023).

Segundo Pandorga Formação Autismo (2023), a dificuldade social no TEA está ligada à ausência do chamado “código social”. Enquanto neurotípicos interpretam e ajustam seu comportamento a partir de sinais não verbais, pessoas com TEA tendem a perceber detalhes sem função social, o que compromete a interação.

Como destaca Mercadante (2010), desde cedo os neurotípicos aprendem a decifrar expressões faciais, o que favorece a socialização natural. Já no caso do TEA, esse aprendizado precisa ser construído com apoio e estratégias específicas. Assim, embora desafiadora, a socialização é possível e significativa para pessoas autistas quando há respeito ao ritmo individual e suporte adequado.

2.2 TEA e Animais de Apoio

A interação entre pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais de estimação tem se mostrado uma estratégia promissora para o desenvolvimento social, emocional e físico. Segundo Paiva Jr. (2023), estudos indicam que 94% das crianças autistas que possuem animais de estimação estabelecem laços fortes com eles, ao passo que entre aquelas que não têm, cerca de 7 em cada 10 ainda interagem com animais ocasionalmente. Animais como cães, gatos e pássaros oferecem amor incondicional e companhia livre de julgamentos, contribuindo significativamente para a segurança emocional dessas crianças.

Benefícios:

- Cães: Promovem maior interação social, fortalecem os laços familiares, auxiliam na compreensão de comportamentos, despertam interesse pelo aprendizado e ajudam na redução da ansiedade;
- Equoterapia (cavalos): O cavalo atua como agente terapêutico, estimulando o desenvolvimento da linguagem, a percepção corporal e o equilíbrio físico;
- Outros animais (gatos, pássaros): Podem ser mais adequados dependendo das sensibilidades sensoriais da criança e da dinâmica familiar.

Desde o século XIX, já se observava o uso de animais em ambientes terapêuticos, como asilos e instituições de saúde mental, como destaca o site Autismo e Realidade (2020). Em 1980, um estudo com pacientes hospitalizados por doença cardíaca coronariana demonstrou que aqueles que possuíam animais de estimação tinham mais chances de sobreviver um ano após a hospitalização. Mais recentemente, terapias baseadas no vínculo humano-animal têm evidenciado benefícios como redução da depressão, da solidão, da ansiedade, melhora das habilidades sociais, do condicionamento cardiovascular e do equilíbrio emocional.

Cuidados:

Apesar dos potenciais benefícios, é importante considerar questões práticas e individuais. A presença de um animal em casa exige condições adequadas de espaço, cuidados com higiene, atenção veterinária (incluindo prevenção de zoonoses), além de possíveis alergias ou riscos de mordidas ou arranhões. Além disso, pessoas com TEA podem responder de forma excessiva ou insuficiente a estímulos, o que pode dificultar a generalização de habilidades sociais aprendidas em contextos com animais para outros ambientes.

Uma revisão de 2013 sobre terapias assistidas por animais para indivíduos com TEA incluiu cães, porquinhos-da-índia, lhamas, coelhos e cavalos, reportando aumento na interação social, melhoria da comunicação e redução de sintomas comportamentais. Segundo o site SciELO (2019), um estudo de 2017 revelou que cavalos foram o animal de intervenção mais frequente (55% dos estudos), e que a melhora na interação social ocorreu em 79% dos casos. Também em 2017, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que após dez semanas de equoterapia, pessoas com TEA melhoraram significativamente sua interação com seus animais domésticos — indicando que habilidades sociais aprendidas no ambiente terapêutico podem se generalizar para o contexto familiar.

Os benefícios do convívio com animais se estendem a todos os membros da família, promovendo melhor comunicação e harmonia no lar. Portanto, a adoção e utilização de animais como forma de terapia e socialização é benéfico tanto para a pessoa com TEA, quanto para as pessoas que a rodeiam.

Optamos por apresentar um gato preto e um cachorro vira-lata para representar o preconceito enfrentado por animais sem raça definida ou de pelagem preta. De acordo com o site Whiskas (sem data), gatos pretos sofrem preconceito pela crença popular de que trazem azar. Essa crença surgiu na Idade Média e ainda hoje causa rejeição e maus-tratos a esses animais até os dias de hoje, com apenas 14% sendo adotados em 2022. Assim como o jornal O Globo (2025), afirmou que cães sem raça definida ainda sofrem forte preconceito e desvalorização no Brasil. Mesmo sendo a maioria da população canina, os vira-latas são os mais abandonados e menos adotados, por não se enquadrarem nos padrões estéticos valorizados pelos tutores, que preferem comprar cachorros de raça e acabam deixando esses de lado.

2.3 Figma

Segundo Villain e Silveira (2024), é uma ferramenta web utilizada para fazer o design e prototipar ferramentas de uma página web, para que o desenvolvedor consiga testar e solicitar a aprovação de seus clientes. Esse site é utilizado para criar a identidade visual do projeto, como cores e tipografia sem a necessidade de download de qualquer software. Além disso, é uma ferramenta acessível que pode ser utilizada por qualquer um, já que tem uma versão gratuita.

2.4 Ren'Py

De acordo com Rothamel (sem data), desenvolvedor da ferramenta, Ren'Py é um motor de visual novels open source, amplamente utilizado para o desenvolvimento de narrativas interativas e jogos de simulação. Compatível com Windows, macOS, Linux, Android e iOS, ele permite que um mesmo projeto seja exportado para múltiplas plataformas sem grandes alterações no código. Seu funcionamento combina uma linguagem de script própria, de fácil aprendizagem, com a integração ao Python, oferecendo tanto simplicidade para iniciantes quanto flexibilidade para desenvolvedores que desejam criar sistemas complexos, como inventários, menus dinâmicos ou mecânicas de simulação.

Entre suas principais funcionalidades estão:

- Suporte a multimídia: utilização de imagens, vídeos, músicas e efeitos sonoros.
- Sistema de diálogos e escolhas: ideal para criação de histórias ramificadas.
- Tradução e localização: suporte nativo para múltiplos idiomas.
- Save/Load automáticos e manuais: gerenciamento de progresso do jogador.
- Transições e animações: efeitos visuais personalizáveis.
- Exportação multiplataforma: distribuição facilitada para desktop e dispositivos móveis.

O Ren'Py é gratuito, de código aberto e pode ser usado em projetos pessoais ou comerciais, tornando-se uma das ferramentas mais acessíveis e completas para quem deseja criar experiências narrativas interativas.

2.5 Python

Conforme Santana (2024), python é uma linguagem de programação de alto nível, criada no final dos anos 1980 por Guido van Rossum e lançada oficialmente em 1991. Ela é muito usada atualmente por ser fácil de aprender, ter uma sintaxe clara (parecida com o inglês) e funcionar em várias áreas da tecnologia.

Python é uma linguagem versátil e pode ser usada em desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, automação de tarefas, criação de jogos e aplicativos, entre outras aplicações. Além disso, é gratuita, de código aberto e possui uma comunidade muito ativa, o que facilita encontrar ajuda e materiais de estudo. É amplamente usada em várias áreas. Por exemplo, no desenvolvimento web, utiliza-se frameworks como Django e Flask. Na ciência de dados e inteligência artificial, são comuns bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib, TensorFlow e Scikit-learn. Também é muito útil para automatizar tarefas no computador e é frequentemente usada em cursos para ensinar programação, por ser uma linguagem acessível para iniciantes.

2.6 Ibis Paint

Para a criação de personagens e cenários do jogo, foi utilizada a ferramenta Ibis Paint. De acordo com o site do próprio Ibis Paint (sem data), é uma aplicação de desenhos digitais, que pode ser utilizada em smartphones, tablets e outros dispositivos. O aplicativo também é utilizado para edição de imagens, e é possível mostrar o processo de criação das obras de artes feitas na aplicação.

O Ibis Paint é muito utilizado por artistas, principalmente por ser fácil de utilizar, contém um grande número de pincéis, materiais, filtros, fontes e funções. É possível importar funções e pincéis de fora do aplicativo e criar as suas próprias. A ferramenta é gratuita, mas também contém sua versão premium, sem anúncios, por isso sua popularidade.

2.7 Visual Novel

Visual novels - em português, romances visuais - são jogos em que o foco principal é na narrativa, onde o jogador participa da história tomando decisões que influenciam o desenrolar do enredo e o destino dos personagens. Geralmente combinam elementos de RPGs com narrativas de livros, quadrinhos, mangás e

animes, usando textos, imagens e trilhas sonoras para criar uma experiência imersiva para quem está jogando. A jogabilidade é simples, geralmente envolvendo cliques para avançar diálogos e escolhas em momentos-chave, podendo resultar em múltiplos finais ou tramas fixas. Segundo a jornalista Malta (2024), apesar do nome, não necessariamente o foco delas é o romance; o gênero abrange diversos temas como investigação, terror, ficção científica, batalhas judiciais e até ensinamentos ou reflexões sobre a vida real.

2.8 Sprites

Segundo Lima (2022), sprites são imagens ou animações bidimensionais (2D) que representam personagens, objetos, inimigos e elementos de cenário, permitindo que se movam de forma independente em uma cena de jogo sem deixar rastros. Para criar movimento, uma sequência de diferentes sprites são exibidas rapidamente para simular animações, como a caminhada de um personagem.

3 REQUISITOS

Segundo Miranda (2024), requisitos são componentes importantes para a produção de um projeto, já que definem o que um software deve fazer e conter, como ele deve operar em diferentes situações e a eficiência de um sistema. Esses requisitos são importantes pois moldam a experiência do usuário.

3.1 Requisitos Funcionais

De acordo com Miranda (2024) (sem data), esses requisitos podem ser divididos em requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais são funcionalidades específicas que o sistema deve ter, problemas que devem ser resolvidos e necessidades que devem ser atendidas. No caso do jogo que será produzido, são as funções de exibir tela de início, exibir personagens, permitir que o usuário possa fazer escolhas durante a novel, entre outras. As funções seguem na Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade
RF01	Exibir tela inicial com título do jogo	Ao abrir o jogo, deve aparecer uma tela inicial com título botão de iniciar.	Alta
RF02	Permitir iniciar novo jogo	O jogador deve poder começar uma nova partida ao clicar em 'Novo Jogo'.	Alta
RF03	Exibir personagens com diferentes expressões	Os personagens devem aparecer na tela com sprites diferentes (feliz, triste, bravo).	Média
RF04	Exibir cenários de fundo durante narrativa	O jogo deve apresentar cenários de fundo de acordo com a cena (sala, pátio, etc.).	Média
RF05	Permitir escolhas de jogador em determinados pontos	Em determinados momentos, o jogador deve poder escolher entre opções de diálogo.	Alta
RF06	Reproduzir músicas e efeitos sonoros durante a história	Durante o jogo devem ser tocadas músicas de fundo e efeitos sonoros.	Média
RF07	Luminosidade	Os usuários devem poder alterar a luminosidade da tela.	Baixa
RF08	Salvar e carregar progresso	O jogador deve poder salvar o progresso do jogo e carregar o ponto salvo posteriormente.	Alta
RF09	Personalizar nome do personagem	No início do jogo, o jogador deve poder inserir o nome do personagem, que será exibido nos diálogos ao longo da história.	Média
RF10	Botão de menu para sair ou configurar o jogo	O jogo deve disponibilizar um botão de menu que permita ao jogador acessar opções como sair do jogo, ajustar configurações (som, volume, luminosidade, etc.) ou retornar à tela inicial.	Média

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

3.2 Requisitos Não Funcionais

Segundo a matéria feita pela Visure (sem data), requisitos não funcionais (NFRs) são as restrições impostas a um sistema que definem seus atributos de qualidade. Eles geralmente são indicados por adjetivos como segurança, desempenho e escalabilidade. Os requisitos não funcionais são importantes porque ajudam a garantir que o sistema atenda às necessidades do usuário. Segue os requisitos não funcionais da Visual Novel.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais.

ID	Requisito Não Funcional	Descrição	Prioridade
RNF01	Compatibilidade com múltiplas plataformas	O jogo deve rodar em Windows, Linux e macOS sem necessidade de alterações.	Alta
RNF02	Tempo de carregamento rápido	O jogo deve carregar em no máximo 5 segundos após ser iniciado.	Alta
RNF03	Interface amigável	A interface deve ser intuitiva e fácil de usar para jogadores iniciantes.	Alta
RNF04	Documentação e manutenibilidade	O código deve ser comentado e organizado para facilitar manutenção e evolução.	Média

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

3.3 Teste de Software

Segundo Susnjara e Smalley (sem data), o teste de software é um processo feito no desenvolvimento de um sistema para verificar e validar se ele está funcionando corretamente, garantindo que ele atenda aos requisitos especificados, funcione de forma correta e segura, e proporcione uma boa experiência ao usuário final. Seu principal objetivo é buscar falhas, bugs, problemas de usabilidade antes da entrega do produto final e identificar elas, ajudando a assegurar a qualidade e a confiabilidade da aplicação. A qualidade de software garante que o sistema atenda aos requisitos e funcione de forma correta e eficiente. Para alcançar essa qualidade, é essencial aplicar diferentes tipos de testes durante o desenvolvimento.

Tabela 3 – Teste de Software.

ID Caso de teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
CT01	RF01	Edição da tela inicial do jogo	Jogo instalado e executando corretamente	1. Abrir o jogo. 2. Aguardar o carregamento da tela inicial	A tela inicial deve exibir o título do jogo e o botão "Iniciar"
CT02	RF02	Início de novo Jogo	Jogo aberto na tela inicial	1. Clicar no botão "Novo Jogo". 2. Observar o início da narrativa.	Um novo save deve ser iniciado, e a primeira cena da história carregada.
CT03	RF03	Edição de personagens com expressões diferentes	Jogo iniciado e narrativa em andamento	1. Jogar até cenas com reações dos personagens. 2.Observar as expressões faciais	Os personagens devem mudar de expressão (feliz, triste, bravo) conforme o contexto da narrativa
CT04	RF04	Troca de cenários de fundo durante a narrativa	Jogo iniciado	1. Avançar a história até uma nova cena. 2. Observar o fundo da tela	O cenário deve mudar conforme a cena (sala, pálio, etc.).
CT05	RF05	Escolhas do jogador na narrativa	Jogo em ponto com opções de diálogo	1. Jogar até o momento de escolha. 2. Selecionar uma opção de diálogo	O jogo deve responder de acordo com a escolha feita (mudança de fala ou evento).
CT06	RF06	Reprodução de músicas e efeitos sonoros. Pré-Condção: Jogo iniciado com som habilitado.	Jogo iniciado com som habilitado	1. Jogar normalmente. 2. Observar os sons e músicas. 3. Testar se o áudio pausa/muda nos momentos certos.	Sons e músicas devem tocar corretamente conforme os eventos da história.
CT07	RF07	Ajuste de luminosidade da tela	Jogo aberto e funcional	1. Acessar configurações 2. Alterar o nível de luminosidade. 3. Confirmar.	A luminosidade da tela deve mudar conforme o ajuste feito pelo jogador.
CT08	RF08	Salvar e carregar progresso	O jogador deve poder salvar o progresso do jogo e carregar o ponto salvo posteriormente.	1. Guardar o progresso. 2. Carregar o progresso. 3. Ter botões de salvar e carregar.	O jogador consegue salvar o jogo e retomar exatamente do ponto onde parou.
CT09	RF09	Personalizar nome do personagem	No início do jogo, o jogador deve poder inserir o nome do personagem, que será exibido nos diálogos ao longo da história.	1. Mostrar uma tela para o jogador digitar o nome. 2. Guardar o nome escolhido. 3. Mostrar esse nome nos diálogos do jogo.	O nome escolhido pelo jogador aparece corretamente nos diálogos e partes da história.
CT10	RF10	Botão de menu para sair ou configurar o jogo	O jogo deve disponibilizar um botão de menu que permita ao jogador acessar opções como sair do jogo, ajustar configurações (som, volume, luminosidade, etc.) ou retornar à tela inicial.	1. Criar um botão de menu visível no jogo. 2. Fazer o botão abrir as opções (sair, som, volume, brilho, etc.). 3. Permitir voltar para a tela inicial pelo menu.	O jogador consegue abrir o menu, ajustar configurações, sair do jogo ou voltar à tela inicial sem problemas.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4 QUEM SOMOS?

A Prisma Tech é uma empresa fictícia criada com o propósito de unir tecnologia e inclusão social, buscando contribuir para uma sociedade mais consciente e acolhedora. Nosso nome reflete a ideia de um prisma: assim como ele transforma a luz em diversas cores, acreditamos que a tecnologia pode transformar realidades, abrindo caminhos para a diversidade, a empatia e a inovação.

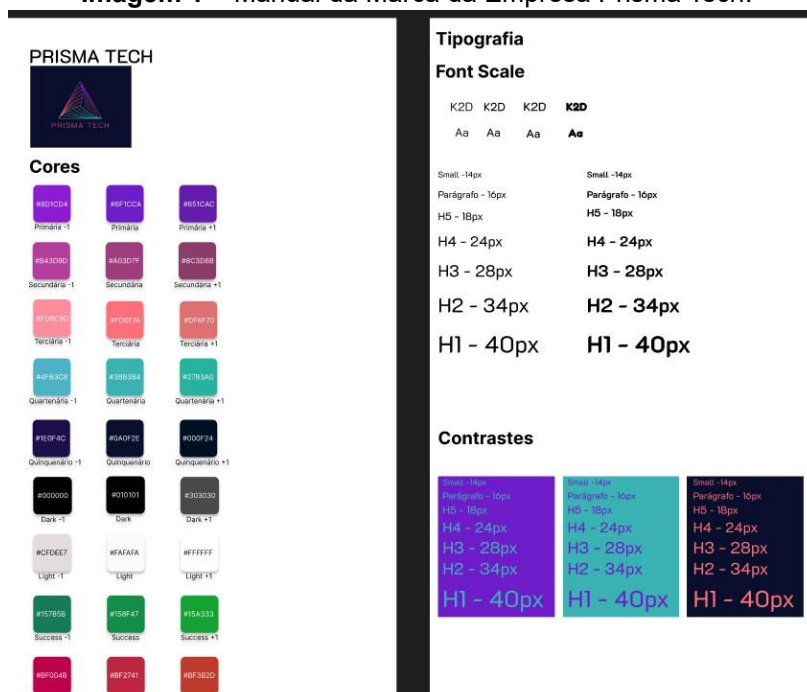
Somos um grupo de desenvolvedores comprometidos em aplicar nossos conhecimentos em design, programação e metodologias ágeis para criar experiências digitais que vão além da funcionalidade, entregando soluções interativas que informam, educam e sensibilizam. Valorizamos a colaboração em equipe, a criatividade e o respeito às diferenças, princípios que orientam cada etapa de nossos projetos.

Nosso trabalho atual é voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de um visual novel educativo que utiliza animais como mediadores na socialização de pessoas com TEA. Acreditamos que, ao unir narrativa interativa, personagens cativantes e situações inspiradas em experiências reais, podemos promover empatia, compreensão e inclusão de forma lúdica e envolvente. A tecnologia, para nós, é uma poderosa aliada na construção de um futuro em que a diversidade é celebrada e a inclusão é prioridade.

4.1 Manual da Marca

O manual da marca é importante, pois é responsável pelo reconhecimento de uma empresa para seus usuários. A logotipo, cores, tipografia, entre outros elementos, servem como referência para a criação de uma empresa com um visual único, além de passar por meio desses elementos, o objetivo e o que a empresa quer comunicar. No caso do manual da marca da Prisma Tech, foi utilizada a ferramenta Figma. As cores, que podem ser observadas na Imagem 1, foram escolhidas seguidas pelos princípios da empresa. As cores do arco-íris foram escolhidas por representarem diversidade, orgulho e a celebração de todas as identidades. O azul transmite lealdade, equilíbrio e harmonia nas relações. O rosa representa delicadeza, acolhimento e a força do feminino. O roxo simboliza criatividade, transformação e a busca por novos caminhos. O ciano desperta a comunicação clara e a expressão de ideias.

Imagem 1 – Manual da Marca da Empresa Prisma Tech.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

O prisma é o símbolo central da nossa identidade: ele mostra que, assim como a luz branca se divide em várias cores, todos nós temos dentro de nós uma variedade de traços, histórias e formas de existir. Valorizamos as diferenças porque elas nos completam — e juntas, elas criam algo único e belo. Por tanto, não poderíamos ter escolhido uma forma que representasse nossa identidade como o prisma, produzindo a logo presente na Imagem 2.

Imagem 2 – Logo da Empresa Prisma Tech.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Para a tipografia, escolhemos uma fonte que passasse o estilo tecnológico que nossa empresa representa. Junto à escolha da fonte, testamos os diferentes tamanhos da fonte, apresentado na Imagem 3.

Imagem 3 – Tipografia da Empresa Prisma Tech

K2D K2D K2D **K2D**
Aa Aa Aa **Aa**

Small -14px	Small -14px
Parágrafo - 16px	Parágrafo - 16px
H5 - 18px	H5 - 18px
H4 - 24px	H4 - 24px
H3 - 28px	H3 - 28px
H2 - 34px	H2 - 34px
H1 - 40px	H1 - 40px

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Para finalizar, testamos o contraste entre as fontes e as diferentes cores da paleta, teste esses presentes na imagem 4. Assim, finalizamos a primeira parte do projeto, a apresentação de nossa empresa Prisma Tech.

Imagem 4 – Contraste de Cores da Empresa Prisma Tech.

Contrastes



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5 DESENVOLVIMENTO

Para melhor funcionamento do projeto utilizamos o método Scrum que é um framework de gerenciamento que as equipes usam para se auto-organizar e trabalhar em direção a um objetivo em comum. A estrutura descreve um conjunto de reuniões, ferramentas e funções para uma entrega eficiente de projetos. Assim como um time esportivo treina para um jogo importante, as práticas do Scrum permitem que as equipes promovam o autogerenciamento, aprendam com base nas experiências e se adaptem às mudanças. As equipes de software usam o Scrum para solucionar problemas complexos de maneira econômica e sustentável.

Ao decorrer do projeto, será descrito as ferramentas utilizadas para a construção das funcionalidades, além das etapas passadas em cada Sprint, seja na construção de protótipos, do manual da marca, ou da Visual Novel em si.

5.1 Manual da Marca do Projeto

A identidade visual da marca foi criada com o objetivo de promover a visibilidade de diferentes identidades e destacar a importância da valorização das diferenças. O nome do projeto, Nuance, significa “diferença sutil entre coisas, mais ou menos similares, postas em contraste”, de acordo com Oxford Learners Dictionaries (sem data). Foi escolhido esse nome, pois os dois amigos principais, mesmo diferentes, ainda tem experiências e agem de forma parecida, queremos que aqueles que joguem se sintam sensibilizados e representados por ambos os personagens. As cores pastéis, presentes na Imagem 5, remetem à pluralidade de identidades e experiências, propósito alinhado à Prisma Tech. Além de tudo, foi usado cores mais suaves para evitar sobrecarga visual. Os animais usados na logo tem relação com os bichos que serão adotados pelo protagonista do visual novel, relacionando com o uso de animais para a socialização de pessoas com TEA.

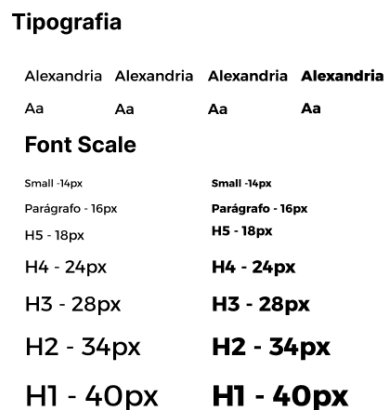
Imagem 5 – Manual de Cores do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Na imagem 6, foi escolhida a fonte que seria utilizada no visual novel. A fonte “Alexandria” foi escolhida pois possui letras legíveis, é agradável para leitura, é uma fonte moderna e suportar caracteres especiais.

Imagem 6 – Tipografia da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Para finalizar o Manual da Marca do Nuance, foi feito o contraste entre as cores da paleta e os diferentes tamanho de fontes. Na Imagem 7, é apresentado essa contraposição entre as cores, para que assim fosse selecionada a paleta mais agradável aos usuários, e que resultasse na melhor experiência no contexto do visual novel, principalmente na tela inicial e a logo.

Imagem 7 – Contraste de Cores da Visual Novel Nuance.

Contrastes



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2 Personagens

Neste projeto, cada personagem foi criado com atenção à representatividade e à identificação do público, buscando refletir situações e experiências do cotidiano escolar. A proposta é que os jogadores se reconheçam ou reconheçam pessoas próximas em cada um deles, tornando a narrativa mais próxima da realidade.

5.2.1 – Protagonista

O protagonista tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), e escolhemos o nome Lucas por ser um nome bastante comum no Brasil. Lucas significa “portador da luz” ou “iluminado”, refletindo a intenção de mostrar que, mesmo enfrentando desafios, ele possui qualidades e perspectivas únicas que podem iluminar situações e relações ao seu redor. Nosso objetivo era criar um personagem que representasse uma pessoa “qualquer”, alguém com quem os jogadores pudessem se identificar ou reconhecer alguém semelhante em seu dia a dia na escola. Trata-se de Lucas Neves, um autista de nível 1 de suporte. Na Foto 1, é possível ver sua aparência, que reflete a intenção de aproximar o personagem da realidade cotidiana.

Foto 1 – Personagem Lucas, principal da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.2 – Jogador

O Jogador é um personagem andrógino, projetado para que qualquer pessoa que jogue possa se identificar plenamente com ele, independentemente de gênero. Essa característica permite que o jogador defina livremente o nome e a identidade do personagem, tornando a experiência mais personalizada e inclusiva. Por isso, seu nome é variável e escolhido pelo usuário: Jogador (nome definido pelo jogador) Andrade. Essa flexibilidade reflete a intenção dos desenvolvedores de criar um protagonista que funcione como um “espelho” para diferentes tipos de jogadores, promovendo maior imersão na narrativa. (Conforme ilustrado na Foto 2.)

Foto 2 – Personagem do Jogador, será a visão do usuário da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.3 – Bully 1

Alicia Pereira é o nome de uma das garotas que pratica bullying com Lucas. O nome Alicia, que significa “de linhagem nobre”, foi escolhido justamente para contrastar com as atitudes da personagem. Ela é uma personagem lésbica inserida de forma sutil na história, mostrando que, mesmo pessoas pertencentes a minorias, podem reproduzir comportamentos preconceituosos. Segue na Foto 3 sua aparência

Foto 3 – Personagem Alicia Pereira, uma das bullies da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.4 – Bully 2

Nicole Teixeira é amiga de Alicia. O nome “Nicole”, que significa “vitoriosa”, foi escolhido por ser comum no Brasil e por refletir a mentalidade da personagem. A escolha remete à ideia de que quem pratica bullying muitas vezes se vê em posição de superioridade, acreditando ter algum tipo de vitória sobre os outros. Nicole representa esse comportamento típico de busca por poder e validação social, muito presente em ambientes escolares. Segue aparência na Foto 4.

Foto 4 – Personagem Nicole Teixeira, uma das bullies da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.5 – Bully 3

Matheus é um nome comum no Brasil, facilmente reconhecível no cotidiano dos jogadores. Ele gosta de implicar com Lucas e tirá-lo da zona de conforto por diversão, representando o típico bully adolescente. Curiosamente, Matheus significa “presente de Deus”, um contraste direto com suas atitudes, que muitas vezes são maldosas, seja intencionalmente ou não. No jogo, ele aparece como Matheus Santos, personificando o desafio social que o protagonista enfrenta. Segue aparência na Foto 5.

Foto 5 – Personagem Matheus Santos, um dos bullys da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.6 – Mãe do Protagonista

A mãe de Lucas (Protagonista) se chama Thaynara Neves, Thaynara é um nome de origem tupi-guarani, escolhido para representar a diversidade cultural brasileira. Ela é uma mãe solteira que, de forma sutil, reflete a realidade de muitas famílias no Brasil. Embora esse tema não seja explorado profundamente no jogo, sua presença é perceptível, especialmente porque retrata uma situação comum: a de pais que se afastam ou abandonam o lar após o diagnóstico de um filho com autismo. Thaynara simboliza força, resiliência e amor incondicional, enfrentando sozinha os desafios de criar Lucas e apoiá-lo em seu desenvolvimento. Segue aparência na Foto 6.

Foto 6 – Personagem Thaynara Neves, mãe de Lucas da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.7 – Possível amiga do Protagonista

Luana é a menina com quem o protagonista deseja fazer amizade, mas com quem não consegue socializar. Seu nome, que significa “graciosa”, reflete perfeitamente sua personalidade: uma garota gentil, simpática e respeitosa, que não pratica bullying com ninguém. Lucas sente uma admiração especial por ela, principalmente ao descobrir que compartilham um gosto em comum. No entanto, mesmo com essa afinidade, ele enfrenta dificuldades em se aproximar, evidenciando os desafios sociais característicos do TEA e tornando essa relação uma representação sensível da dificuldade de comunicação e conexão interpessoal. Segue aparência na foto 7.

Foto 7 – Personagem Luana Moreira, menina que o Lucas quer ser amigo da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.8 – Professor de Biologia

Zacarias Hikari é o professor de Biologia. O nome “Zacarias”, que significa “Senhor”, foi escolhido em homenagem a um dos professores do SESI que inspirou a criação do personagem. Assim como a inspiração da vida real, Zacarias é retratado como um educador dedicado e paciente, que busca compreender e apoiar seus alunos, mesmo diante das dificuldades em sala de aula. Seu papel representa a importância dos professores na formação não apenas acadêmica, mas também humana dos estudantes. Segue aparência na foto 8.

Foto 8 – Personagem Zacarias Hikari, professor de biologia do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.9 – Mãe do jogador

Carmen Andrade é a mãe do Jogador. Seu nome tem origem no latim *carmen*, que significa “canção” ou “poema”. A escolha desse nome está diretamente relacionada ao gosto musical do personagem, algo que pode ser percebido ao observar detalhes em seu ambiente, como o quadro presente em sua casa. Apesar de sua presença discreta, Carmen contribui para contextualizar o universo do protagonista, representando a figura materna de forma simbólica. No entanto, ela não exerce um papel relevante no desenrolar da história. Segue aparência na foto 9.

Foto 9 – Personagem Carmen Andrade, professor de biologia do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.10 – Colaborador da feira de adoção

Milton Silva é o colaborador da feira de adoção responsável por apresentar o animal escolhido para adoção por Lucas e pelo Jogador. O nome “Milton” tem origem no grego e significa “vermelho”, enquanto “Silva”, do latim, significa “selva”. A escolha desse nome se deve tanto à sua popularidade no Brasil, especialmente ao longo do século XX, quanto ao simbolismo que ele carrega. A combinação de seus significados pode remeter a uma “floresta vermelha” - uma metáfora para a dor e a violência simbólica associadas ao abandono e aos maus-tratos de animais, especialmente os gatos pretos e cachorros sem raça. Assim, Milton representa a ponte entre o ato de adoção e a reflexão sobre a responsabilidade e o cuidado com os animais. Segue aparência na foto 10.

Foto 10 – Personagem Milton Silva, colaborador da feira de adoção do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.11 – Gato Preto

O gato preto foi escolhido como símbolo no jogo por representar o preconceito e os maus-tratos que esses animais ainda sofrem devido a crenças antigas que os associam ao azar ou à bruxaria. Por esse motivo, gatos pretos costumam ser os menos adotados e, muitas vezes, acabam sendo abandonados. No jogo, o gatinho recebe o nome Fred, que significa “governante pacífico”. Esse nome foi escolhido por diversos motivos: ele funciona como uma metáfora para os gatos, que na Grécia Antiga eram considerados animais divinos; faz referência a Alfred, o mordomo do Batman - personagem de quem Lucas é fã; e homenageia o gatinho de pelúcia que nosso professor, Raul Lopes, nos deu como forma de incentivo durante o desenvolvimento deste TCC. Aparência do gato disponível na Foto 11.

Foto 11 – Fred, gato preto que é adotado por Lucas do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.2.12 – Cachorro caramelo

O famoso cachorro caramelo, sem raça definida, foi escolhido como uma das opções de adoção por representar a maioria dos cães disponíveis em feiras e abrigos. Apesar de serem extremamente comuns e queridos, muitos brasileiros ainda preferem comprar cães de raça em vez de adotar um animal mestiço, refletindo um comportamento cultural que o jogo busca questionar. Seu nome é Alfred, em referência ao mordomo do Batman - personagem admirado por Lucas. A escolha também reforça o vínculo entre o protagonista e os animais, além de simbolizar a lealdade e o cuidado, características marcantes tanto do personagem Alfred quanto dos cães caramelo, reconhecidos como ícones afetivos da cultura brasileira. Sua aparência está disponível na Foto 12.

Foto 12 – Alfred, cachorro caramelo adotado por Lucas do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.3 Escola

Escola Estadual Stefani Joanne Germanotta Lopes Luz (*apelido: E.E. Stefani J. G. Lopes Luz*). A Logo disponível na foto 13.

Foto 13 – Logo da escola E.E Stefani J. G. Lopes Luz do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

O nome da escola foi inspirado no nome verdadeiro da cantora Lady Gaga – *Stefani Joanne Germanotta* –, em homenagem à sua autenticidade. Foram adicionados os sobrenomes Lopes, em homenagem ao professor Raul Lopes, e Luz, em homenagem à professora Nadja Luz, ambos docentes da turma 2DB do SENAI, que contribuíram diretamente para a realização e o desenvolvimento deste projeto.

A instituição está localizada na cidade de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, e toda a história se passa em território brasileiro, em locais que remetem à realidade dos jogadores e podem ser facilmente reconhecidos no cotidiano.

A escola foi escolhida como ponto central da narrativa por ser o espaço onde os jovens mais interagem – tanto de forma positiva quanto negativa. É ali que a socialização acontece, mas também onde o bullying e o preconceito se manifestam.

Cada adolescente consegue se identificar com algum aspecto retratado na história, mostrando como o preconceito pode estar presente no dia a dia sem que muitas vezes seja percebido.

5.4 – Cenários

Os cenários do jogo foram projetados cuidadosamente para criar uma experiência visual agradável e acessível, especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre os principais cenários estão o quarto do Jogador, a escola, e a feira de adoção, todos ambientados em espaços reconhecíveis do cotidiano brasileiro, o que aumenta a identificação e a imersão do jogador.

Uma escolha fundamental na criação desses ambientes foi o uso de tons pastéis, como azul, verde e lilás suaves. Essa decisão se baseia em estudos sobre percepção sensorial: cores muito vibrantes ou contrastantes podem causar sobrecarga sensorial, distraindo ou até incomodando pessoas com TEA. Tons pastéis, por outro lado, promovem calma, conforto e foco, tornando a experiência de navegação pelo jogo mais agradável e inclusiva.

Além das cores, os cenários incluem detalhes culturais e referências a música, filmes e elementos da vida escolar, permitindo que os jogadores se sintam conectados à narrativa. Por exemplo, o quarto do Jogador traz referências a The Beatles e Star Wars, enquanto a escola e a feira de adoção são projetadas para refletir a realidade cotidiana de adolescentes no Brasil. Essa combinação de ambientação realista e escolhas sensoriais cuidadosas não apenas enriquece a narrativa, mas também demonstra atenção às necessidades de jogadores com diferentes formas de percepção, promovendo uma experiência inclusiva e consciente.

5.4.1 – Quarto do jogador

O quarto do Jogador é o primeiro cenário apresentado no jogo. Ele foi cuidadosamente projetado para refletir a personalidade do personagem e criar uma atmosfera acolhedora e familiar. O ambiente contém diversas referências à cultura pop, como pôsteres e objetos inspirados em The Beatles e Star Wars, reforçando o gosto do protagonista por música e cinema. A foto do quarto está disponível na foto 14.

Foto 14 – Quarto do jogador do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.2 – Sala da casa do player

O segundo cenário apresentado no jogo é a sala de estar da casa do Jogador, concebida com um esquema de cores neutras, predominantemente tons de cinza nos móveis e paredes, para não desviar a atenção do jogador. A presença de um violão sugere o interesse da família por música, enquanto o pôster da animação Flow na parede funciona como um easter egg, fazendo uma referência direta ao gato preto que o amigo do jogador tem a opção de adotar na trama. A foto da sala de estar está disponível na foto 15.

Foto 15 – Sala de casa do jogador do Visual Novel Nuance.



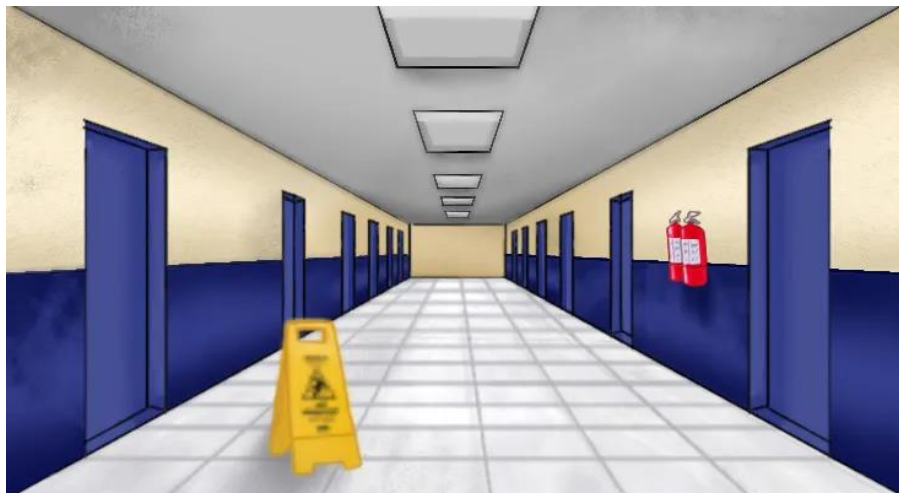
Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.3 – Corredor da escola

O corredor da escola foi meticulosamente concebido para emular a atmosfera característica dos ambientes educacionais brasileiros, funcionando como um espaço de transição que une funcionalidade e identidade institucional. Sua paleta foi alinhada aos tons presentes na logo e no uniforme da E.E. Stefani J. G. Lopes Luz, promovendo uma harmonia visual que reforça a marca do colégio e cria um senso de pertencimento entre os estudantes.

Além dos elementos identitários, o corredor é equipado com itens essenciais de segurança, refletindo a preocupação com o bem-estar de todos que circulam pelo espaço. Extintores de incêndio estão posicionados em pontos estratégicos e de fácil acesso, seguindo as normas de segurança, enquanto placas de "Cuidado: Chão Molhado" são distribuídas para prevenir acidentes cotidianos. Esses detalhes, embora discretos, são fundamentais para assegurar um ambiente protegido e ordenado, permitindo que a comunidade escolar possa utilizar o espaço com tranquilidade. O cenário está disponível na foto 16.

Foto 16 – Corredor da escola do Visual Novel Nuançe.

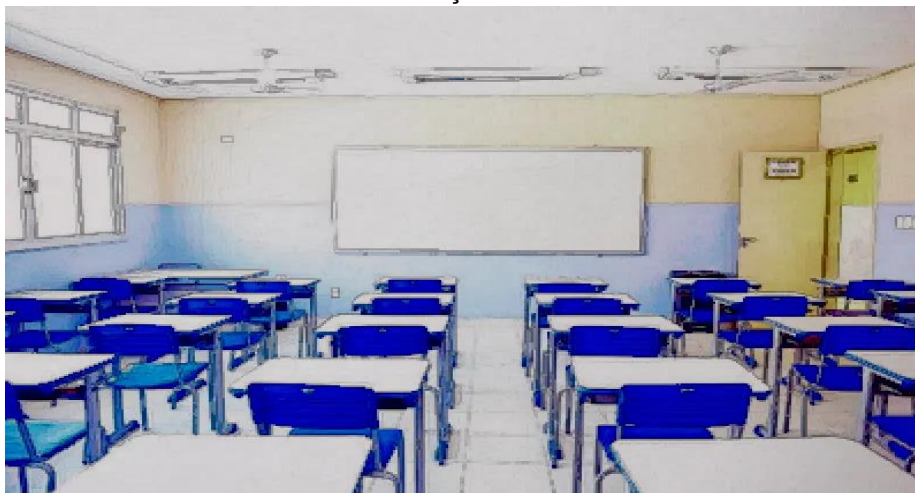


Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.4 – Sala de aula

A sala de aula foi desenvolvida a partir da inspiração em uma sala real de uma escola brasileira, buscando transmitir autenticidade e familiaridade. As cores tradicionais da instituição — amarelo e azul — foram preservadas para manter a identidade visual da escola, porém aplicadas de maneira mais neutra e equilibrada, evitando excessos e garantindo um ambiente visualmente agradável. O objetivo foi criar um espaço que remete à realidade dos estudantes, ao mesmo tempo em que oferece uma composição estética harmoniosa e confortável para quem o observa. O cenário está disponível na foto 17.

Foto 17 – Feira de adoção do Visual Novel Nuançe.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.5 – Feira de adoção

A feira de adoção é um dos cenários projetado para transmitir um ambiente acolhedor e lúdico. No cercadinho, dois cachorros brincam com bolas, enquanto há uma piscina de bolinhas, casinha de cachorro e potes de ração e água, criando uma atmosfera divertida e realista para os animais.

O espaço não apenas simula a experiência de uma feira de adoção, mas também reforça a importância do cuidado e da responsabilidade com os pets. Além disso, a escolha de cores suaves e tons pastéis garante que o ambiente seja agradável e acessível para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), evitando sobrecarga sensorial e promovendo uma experiência mais confortável. A foto da feira está disponível na Foto 18.

Foto 18 – Feira de adoção do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.6 – Carro

O cenário dentro do carro foi desenvolvido com cores neutras e discretas, para não desviar a atenção do jogador e evitar sobrecarga sensorial, garantindo uma experiência mais confortável para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O modelo do banco foi inspirado no carro Nissan Kicks, conhecido por estar entre os veículos mais confortáveis, reforçando a sensação de acolhimento. O foco é no banco de trás, pois é ali que Lucas se sente seguro para conversar com seu amigo, o Jogador, e para levar seu animal recém-adotado. Esse espaço simboliza

privacidade, conforto e confiança, funcionando como um ambiente seguro para os personagens interagirem e desenvolverem sua relação de forma natural. O cenário está disponível na Foto 19.

Foto 19 – Carro do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.4.7 – Saída da escola

A ambientação criada para a saída da escola captura com autenticidade a essência de um colégio público brasileiro, reproduzindo elementos visuais que remetem imediatamente ao cotidiano de muitas cidades. Os muros e paredes que delimitam o espaço aparecem marcados por pichações, um reflexo da expressão urbana comum nesses entornos, que confere ao local um ar de realismo e familiaridade. A fachada, por sua vez, mantém uma paleta de cores neutras – tons de bege, cinza e branco –, típica das construções escolares, que transmitem uma sensação de institucionalidade ao mesmo tempo que se mostra desgastada pelo tempo e uso.

Em destaque, um painel institucional exibe a logo da escola, situada estrategicamente para identificar o local e reforçar sua identidade visual mesmo em meio à estética carregada de informalidade. Esse contraste entre a organização simbólica da instituição e a liberdade de expressão manifestada nas pichações constrói uma narrativa visual rica e cheia de significados. O cenário está disponível na foto 20.

Foto 20 – Carro do Visual Novel Nuance.

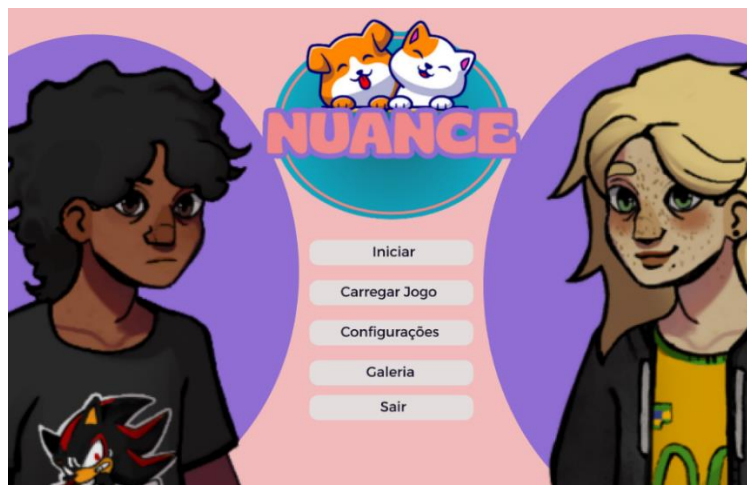


Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.5 Protótipo

A criação do protótipo é essencial para que a equipe de desenvolvedores possa visualizar um sistema antes de começar a construir o código. Caso aconteça mudanças no design, é nesse momento que os desenvolvedores dão opiniões para modificar. No protótipo, são utilizadas as cores e fontes do Manual das Cores. Na Imagem 8, é apresentada a primeira do visual novel, o menu de entrada, onde o usuário pode escolher iniciar o jogo, carregar um save, configurações, galeria de cenas e o botão de sair. Nessa tela, temos os personagens principais e as cores da paleta.

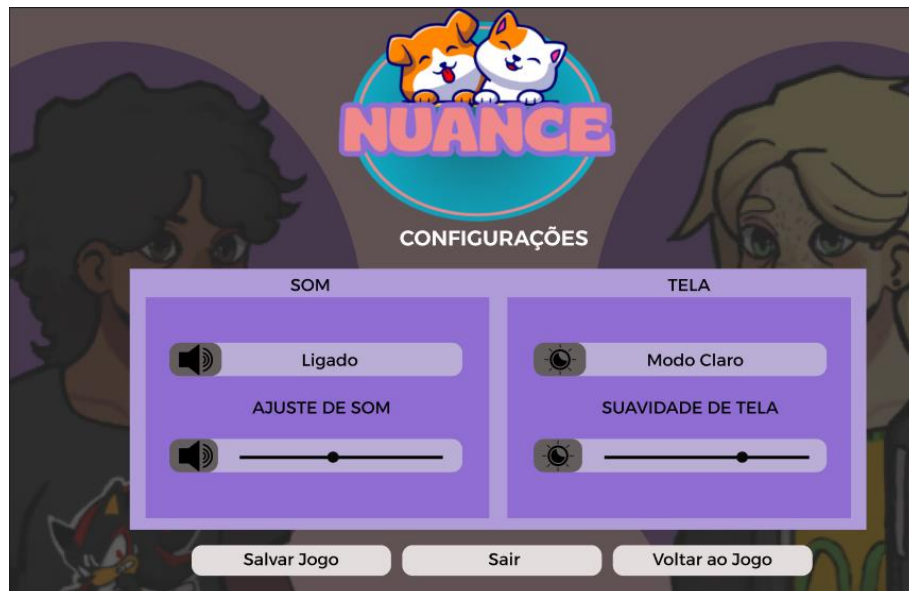
Imagem 8 – Página Inicial da Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A tela de configuração é dividida em duas partes: som - onde têm a opção de deixar o som ativado/desativado e ajustar o volume; e a tela - com as opções de modo claro/escuro e ajuste na suavidade da tela. Na parte inferior da tela tem o botão *Sair* que volta para a tela inicial. A imagem 9 da tela está a seguir.

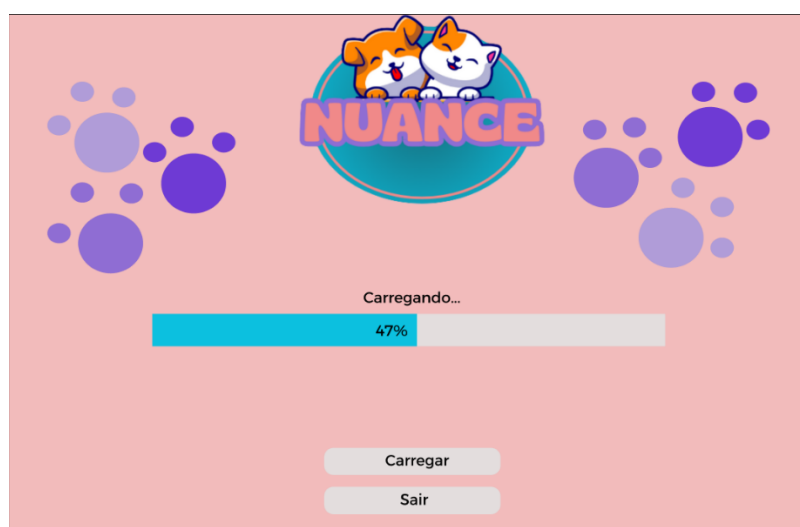
Imagem 9 – Tela de Configuração de Iluminação e Som da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A página de carregamento, a Imagem 10, contém uma barra de progresso que mostra a porcentagem de carregamento até o início do jogo. Na parte inferior da tela tem o botão *Sair* que volta para a tela inicial.

Imagem 10 – Tela de Carregamento da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A imagem 11 mostra a cena de introdução ao jogo, com a personagem que representa o jogador centralizada, um cenário de fundo e um balão de fala abaixo, contendo um botão no canto inferior que passa para a próxima fala.

Imagem 11 – Diálogo de Introdução do Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A última cutscene, na Imagem 12, contém apenas uma paisagem e um balão abaixo com um espaço para inserir o nome da personagem. No canto inferior tem o botão que passa para a próxima tela para começar o jogo de fato.

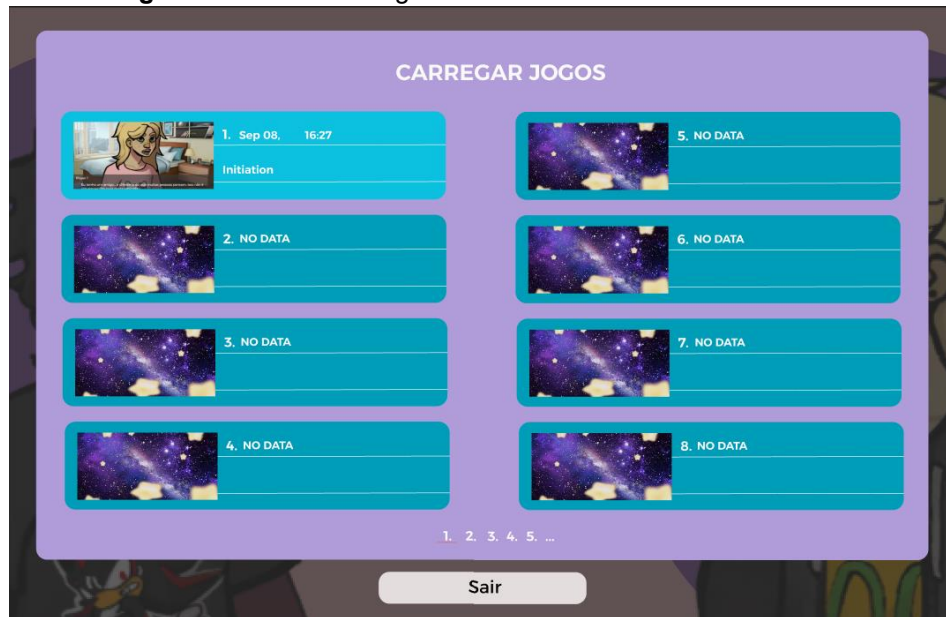
Imagem 12 – Escolha de Nome do Jogador na Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A Imagem 13, mostra os episódios salvos e os que ainda não foram jogados. Na parte inferior da tela tem o botão *Sair* que volta para a tela inicial.

Imagem 13 – Tela de Progressos Salvos da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A galeria de fotos mostra imagens de cenas do jogo. Na parte inferior da tela tem o botão Sair que volta para a tela inicial. Segue a tela na Imagem 14

Imagem 14 – Galeria de Cenas da Visual Novel Nuance.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

5.6 Programação

A programação da Visual Novel foi feita utilizando a linguagem de programação Python. Nessa etapa, foi feita a definição de sprites de cada um dos personagens que apareceriam na Novel, a criação de cenas utilizando o roteiro feito posteriormente, e os diferentes diálogos que poderiam ser seguidos, dependendo da escolha do jogador. Para checar a programação em Python completa, cheque o **Apêndice A**.

Dentro da programação, foi iniciado primeiramente as configurações iniciais da Novel, ou seja, a definição de variáveis. Essa definição seria a de identificar cada personagem por uma letra, para facilitar na hora de programar e montar os diálogos de cada personagem. Com exceção do Player, que o jogador pode escolher o nome que aparecerá nos diálogos, todos os outros personagens são identificados por seus nomes. Na Imagem 15, temos a letra e o nome de cada um dos personagens que aparecerá no decorrer da Visual Novel.

Imagem 15 – Programação em Python da Definição de Personagens da Novel.

```
# =====  
# CONFIGURAÇÕES INICIAIS  
# =====  
  
define narrator = Character(None) # narração sem nome  
define p = Character("[player_name]") # jogador (nome dinâmico)  
define c = Character("Carmen")  
define a = Character("Alicia")  
define l = Character("Lucas")  
define t = Character("Thaynara")  
define m = Character("Matheus")  
define n = Character("Nicole")  
define z = Character("Professor Zacarias")  
define u = Character("Luana")  
define y = Character("Trabalhador da feira de adoção")
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Seguindo a definição de variáveis, foi definido também as diferentes imagens para cada um dos personagens. Para deixar a Visual Novel mais atrativa e dinâmica, foi feito sprites diferentes para emoções diversas para os personagens. Na Imagem 16, temos alguns exemplos dessas definições.

Imagem 16 – Programação em Python de Definição de Sprites da Novel.

```
# =====  
# IMAGENS  
# =====  
  
# Lucas  
image lucas normal = "images/lucas_normal.png"  
image lucas feliz = "images/lucas_feliz.png"  
image lucas triste = "images/lucas_triste.png"  
image lucas desconfortavel = "images/lucas_desconfortavel.png"  
image lucas pensativo = "images/lucas_pensativo.png"  
  
# gato  
image cat = "images/gato.png"  
image fred = "images/gato.png"  
  
# cachorro  
image dog = "images/cachorro.png"  
image alfred = "images/cachorro.png"
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Para o primeiro diálogo da Novel, temos uma contextualização acerca do tema TEA, diálogo esse que será o primeiro contato entre o jogador e o jogo em si. Antes de seguir a história do Novel, foi feito um input para que o usuário escolha o nome que preferir para seguir nos diálogos. Ou seja, o que for escrito dentro desse input, aparecerá como o nome do personagem do player. Foi feito um personagem andrógono como Player, para que não houvesse necessidade de alterar aparência dependendo do gênero do jogador. Segue na Imagem 17 a construção desse primeiro diálogo.

Imagem 17 – Programação em Python do Primeiro Diálogo e Input da Novel.

```
# =====  
# LABEL INICIAL  
# =====  
label start:  
  
# Introdução narrativa  
narrator "Você conhece, tem um amigo ou é uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista?"  
p "Bom, tenho um amigo... e diferente do que muitas pessoas pensam, isso não é um empecilho  
para nossa amizade."  
p "Nós crescemos juntos, meus pais e a mãe dele são amigos desde a adolescência. Nós  
jogamos, estudamos e saímos juntos..."  
p "Mas as coisas não são tão simples para ele quanto são para mim."  
p "Por ter o nível 1 do TEA, muitas pessoas não enxergam que isso é uma condição e não  
apenas parte de sua personalidade."  
p "Além disso, ele não consegue socializar com facilidade... e eu sou a única pessoa que ele  
tem amizade."  
narrator "Embarquem nessa jornada juntos."  
  
# Escolha do nome  
$ player_name = renpy.input("Escolha o nome do seu personagem:").strip()  
if player_name == "":  
    $ player_name = "Ariel"  
  
jump sCena1
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A seguir, temos um exemplo das cenas com escolha de diálogo. Na programação, o Visual Novel dá a escolha de 3 diálogos diferentes, e dependendo da escolha, os próximos diálogos se alteram para se encaixar com a escolha. Como na Imagem 18.

Imagem 18 – Programação em Python do Primeiro Diálogo e Input da Novel.

```
label scene1:

    scene bg kitchen with fade
    show carmen normal at right
    show player normal at left

    c "Vem, [player_name], você vai se atrasar!"
    c "Bom dia! Não esqueça de levar seu lanche!"
    p "Não vou esquecer, valeu!"
    c "Eu estou indo trabalhar, não vá sem tomar seu café. Boa aula, tente não se atrasar."

    menu:
        "Pode deixar, mãe.":
            p "Pode deixar, mãe."
            c "E toma cuidado na rua!"
        "Não vou atrasar, vai ser tranquilo.":
            p "Não vou atrasar, vai ser tranquilo."
            c "'vai ser tranquilo' você sempre fala isso e sempre se atrasa."
            p "Eu não vou atrasar hoje, relaxa."
        "Vou pegar uma fruta e comer no caminho. Tô indo já, tchau!":
            p "Vou pegar uma fruta e comer no caminho. Tô indo já, tchau!"
```

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

6. ORGANIZAÇÃO

Para uma melhor organização do projeto utilizamos a metodologia Scrum que consiste em uma estrutura de gerenciamento ágil de projetos que ajuda as equipes a elaborarem e gerenciarem o trabalho delas por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas. Assim como um time de rúgbi (de onde vem o nome) que treina para uma grande partida, o Scrum incentiva as equipes a aprenderem com as experiências, a se organizarem na hora de resolver um problema e a refletirem sobre os êxitos e fracassos para melhorar sempre.

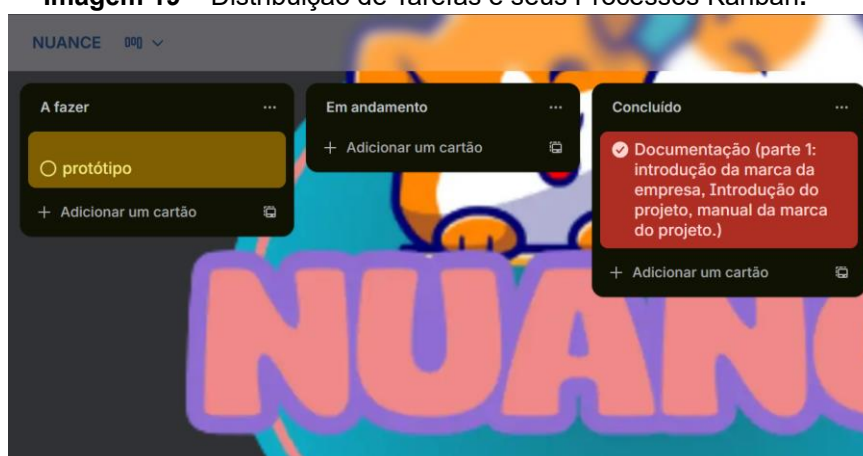
6.1 Distribuição Sprint 1

Para a Sprint 1, os desenvolvedores da Prisma Tech tinham como metas a criação da empresa – o nome, a logotipo, as cores e as fontes, ou seja, o Manual da Marca –, a criação do produto – escolha das cores, fonte, logo e nome, Manual da Marca do NUANCE – e a organização das tarefas entre os devs. Foram feitos um Kanban e um cronograma para essa disposição de tarefas.

6.1.1 Kanban

Foi produzido um Kanban para melhorar a organização e a visualização das tarefas que deveriam ser concluídas nesta primeira etapa do projeto. As atividades foram separadas em níveis de prioridade: *A Fazer*, *Em Andamento* e *Concluído*. As cores representam a importância: verde (baixa prioridade), amarelo (média prioridade) e vermelho (urgência). A disposição das tarefas está presente na Imagem 19.

Imagem 19 – Distribuição de Tarefas e seus Processos Kanban.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

6.1.2 Cronograma

Foi produzido um cronograma para dividir e organizar as tarefas entre os integrantes, garantindo um melhor desempenho do grupo. Dessa forma, nenhum integrante ficou sobrecarregado e foi possível assegurar a entrega do projeto dentro do prazo. Segue o cronograma na Imagem 20.

Imagem 20 – Distribuição de tarefas da Sprint 1 entre os desenvolvedores.

Danielli de Freitas	apresentação, pesquisa e manual da marca/projeto
Giovanna Oliveira	apresentação, documentação, manual da marca/projeto
Julia Daniluski de Oliveira	apresentação, pesquisa, logo da marca e manual da marca/projeto
Julia Zanirato Araujo (scrum master)	Documentação, apresentação e pesquisa
Laís Boscolo Costa	Documentação, manual da marca/projeto e apresentação
Rayanne Picini	logotipo da empresa, apresentação e manual da marca / empresa
Isabelli Nardin	Apresentação, Documentação, manual da marca/projeto

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

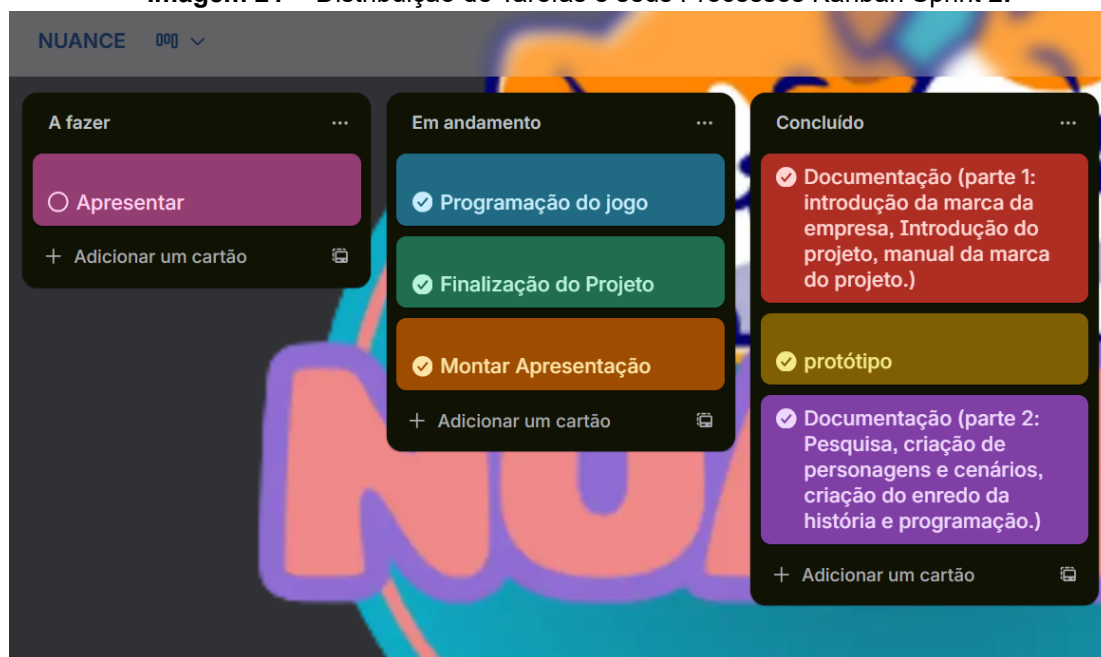
6.2 Distribuição Sprint 2

Para a Sprint 2, os desenvolvedores da Prisma Tech tinham como objetivos avançar no desenvolvimento do jogo — incluindo a criação e ilustração dos personagens e cenários —, concluir a programação principal, produzir a trilha sonora (apresentada no Apêndice A) e aprofundar o estudo sobre o tema proposto. Além disso, houve novamente a organização das tarefas entre os integrantes da equipe. Para isso, foram elaborados um quadro Kanban e um cronograma para a distribuição dessas atividades.

6.2.1 Kanban

A imagem apresenta o quadro Kanban utilizado para o gerenciamento das tarefas da Sprint 2, dividido em três colunas: "A fazer", "Em andamento" e "Concluído". Já na coluna "Concluído", estão registradas as etapas finalizadas, como a documentação dividida em duas partes (introdução da marca, projeto e manual; pesquisa, criação de personagens, cenários, enredo e programação) e o protótipo. Esse método visual facilita o acompanhamento do progresso das atividades, promovendo uma gestão ágil e transparente do projeto.

Imagem 21 – Distribuição de Tarefas e seus Processos Kanban Sprint 2.



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

6.2.2 Cronograma

Foi elaborado um cronograma detalhado para organizar e distribuir as tarefas da Sprint 2 entre os integrantes da equipe, garantindo maior eficiência no desenvolvimento do projeto. Cada membro recebeu responsabilidades específicas que contemplam programação, documentação, pesquisa, design e trilha sonora, de modo a equilibrar a carga de trabalho e assegurar a entrega dos resultados dentro do prazo estipulado. Essa divisão visa otimizar o desempenho do grupo e facilitar o acompanhamento do progresso das atividades.

Imagem 22 – Distribuição de tarefas da Sprint 2 entre os desenvolvedores.

Danielli De Freitas	Programação, Documentação e Trilha Sonora
Giovanna Oliveira	Documentação, Teste de Requisitos e Pesquisa
Isabelli Nardin	Requisitos funcionais, Apresentação e Documentação
Julia Daniluski	Documentação, Programação e Pesquisa
Julia Zanirato	Arte dos personagens, Documentação e Pesquisa
Laís Boscolo	Documentação, Cronograma e Trilha sonora
Rayanne Picini	Design dos cenários, Trilha Sonoro e Documentação

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do jogo “Nuance” pela Prisma Tech demonstra como a tecnologia pode atuar como uma ferramenta poderosa para promover conscientização, reflexão e inclusão social — especialmente no que diz respeito ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o uso de tecnologias modernas e metodologias ágeis, foi possível criar uma solução acessível, interativa e informativa, voltada a educar diferentes públicos e incentivar o respeito à diversidade. O projeto não apenas apresenta conteúdos relevantes e confiáveis, mas também os transmite de maneira clara e envolvente, buscando alcançar um público mais amplo. Ao integrar responsabilidade social com inovação tecnológica, a Prisma Tech reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais empática, inclusiva e consciente, mostrando que a união entre tecnologia e valores humanos pode gerar impactos positivos e duradouros. Embora o projeto tenha sido bem desenvolvido, ainda há espaço para melhorias com mais tempo de produção — como capítulos mais extensos, novos personagens, trilhas e efeitos sonoros adicionais, além de temas complementares. Como o jogo aborda, por exemplo, o papel dos animais de estimação na socialização de crianças e adolescentes com TEA, ele também pode ser ampliado para outros tópicos, como “como lidar com alunos com TEA em sala de aula” (voltado para professores) ou “como jogos podem auxiliar pessoas com TEA”.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AUTISMO CONEXÃO (ABRAAC). **Materiais educativos e projetos de inclusão**. Disponível em: <https://abraac.org.br/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

AUTISMO & REALIDADE. **O que é o Autismo**. 2022. Disponível em: <https://autismoerealidade.org/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de cuidado para a atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo**. Brasília: MS, 2015.

FIGMA. **Design, prototyping and brand systems**. 2024. Disponível em: <https://www.figma.com/resources/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

SCHWABER, Ken. **Agile Project Management with Scrum**. Redmond: Microsoft Press, 2004.

W3C. **Web Standards and Guidelines**. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/standards/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

CODESH. **Desenvolvedor de software: guia completo sobre a profissão**. CODESH. 2025. Disponível em: <https://codesh.com>. Acesso em: 18 ago. 2025.

NÚCLEO RAÍZES. **Núcleo Raízes**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://nucleoraizes.com.br/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

CAVALLINI, Marta. **Pesquisa mostra que minorias não chegam a 10% do quadro de colaboradores nas empresas.** G1. 16 jul. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 18 ago. 2025.

GANDRA, Alana. **Autismo: preconceito está ligado à falta de informações.** Agência Brasil. 2 abr. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 19 ago. 2025.

BANDEIRA, Gabriela. **Capacitismo: o que é, como isso afeta pessoas autistas e como combatê-lo.** Genial Care. 1 out. 2024. Disponível em: <https://genialcare.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

TUHLINSKI, Camila. **O que é Autismo nível 1? Conheça sinais e saiba qual a importância de buscar ajuda.** Estadão 150. 11 abr. 2022. Disponível em: <https://www.estadao.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

SANTANA, Bruno. **O Que é Python: Conheça Uma das Linguagens de Programação mais Populares do Mundo.** Hostinger. 17 dez. 2024. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

MANDRA, Patrícia. **Open-access Terapia assistida por animais: revisão sistemática da literatura.** Scielo Brasil. 31 mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

PAIVA, Francisco. **O significado dos animais na experiência de pessoas autistas.** Tismoo. 29 ago. 2023. Disponível em: <https://www.tismoo.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

RISSATO, Heloise. **Amizade no autismo: é mais difícil para pessoas autistas fazerem amigos? Genial Care.** 24 jul. 2024. Disponível em: <https://genialcare.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

Pandorga Formação Autismo. **Por que a interação social é tão difícil para as pessoas autistas?** 1 nov. 2024. Disponível em: <https://www.pandorgaformacaoautismo.org>. Acesso em: 09 set. 2025.

DA COSTA, Kelvin. **O que é visual novel? Conheça o gênero de jogo para quem ama boas histórias. Olhar Digital.** 22 jul. 2025. Disponível em: <https://olhardigital.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

MARTYN, Marcília. **Autismo e animais domésticos. Autismo e Realidade.** 17 dez. 2020. Disponível em: <https://autismoerealidade.org.br/2020/12/17/autismo-e-animais-domesticos/>. Acesso em: 09 set. 2025.

RISSATO, Heloise. **O que é autismo leve? Conheça os sinais, intervenções e mais. Genial Care.** 24 jul. 2024. Disponível em: <https://genialcare.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

HOHENHAUS, Ann. **How Cats are Helping Children with Autism. Schwarzman Animal Medical Center.** 16 jun. 2021. Disponível em: <https://www.amcny.org>. Acesso em: 09 set. 2025.

ZHANG, Lily. **Cats and autistic people: scoping out the purrfect pair? National Elf Service.** 10 mai. 2024. Disponível em: <https://www.nationalelfservice.net>. Acesso em: 09 set. 2025.

DA COSTA, Kelvin. **O que é visual novel? Conheça o gênero de jogo para quem ama boas histórias. Olhar Digital.** 22 jul. 2025. Disponível em: <https://olhardigital.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

MALTA, Jéssica. **O que é visual novel? conheça 5 jogos do gênero. O Tempo.** 12 jun. 2024. Disponível em: <https://www.otempo.com.br>. Acesso em: 09 set. 2025.

WILSON, Betti. **Cats and Autism: Improving Social Skills in Children. Autism Parent Magazine.** 17 fev. 2025. Disponível em: <https://www.autismparentingmagazine.com>. Acesso em: 09 set. 2025.

MERCADANTE, Marcos Tomanik. **Transtornos do espectro do autismo: diagnóstico e tratamento. Revista Brasileira de Psiquiatria,** São Paulo, v. 32, supl. 2, p. S62–S66, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-44462010000600006>. Acesso em: 28 out. 2025.

ARRABAL, Alejandro Knaesel; MARCOLLA, Fernanda Analú; STOLL, Sabrina Lehnen. **Espaços universitários e transtorno do espectro autista: invisibilidade social e capacitismo frente à dignidade humana. Revista Contexto & Educação,** 2024. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/14405>. Acesso em: 28 out. 2025.

CARLISLE, G. K. **Pet dog ownership decisions for parents of children with autism spectrum disorder. Journal of Pediatric Nursing,** v. 29, n. 2, p. 114-123, mar. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24183985/>. Acesso em: 28 out. 2025.

DE ALMEIDA, P. C.; ZANDONADI, R. P.; NAKANO, E. Y.; VASCONCELOS, I. A. L.; BOTELHO, R. B. A. **Food neophobia in children with autistic spectrum disorder (ASD): a nationwide study in Brazil. Children,** v. 9, n. 12, p. 1907, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9776952/>. Acesso em: 28 out. 2025.

GONÇALVES, J. S.; OLIVEIRA, E. R.; MOUTINHO, G. L.; et al. **Barreiras interseccionais no diagnóstico e acesso ao tratamento do autismo: gênero, raça e classe em perspectiva. Revista DCS,** v. 22, n. 81, p. 1-27, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistadcs.com/index.php/revista/article/view/3055>. Acesso em: 28 out. 2025.

MAZARO, J. L.; NIELSSON, J. G. **Capacitismo e acesso à justiça: uma perspectiva CRIP sobre o direito das pessoas com TEA. Revista Jurídica Gralha Azul – TJPR**, v. 1, n. 26, 2023. Disponível em: <https://revista.tjpr.jus.br/gralhaazul/article/view/151>. Acesso em: 28 out. 2025.

SARTORELLI, H.; FONSECA, K. A.; PINTO, N. P. B. **O capacitismo no transtorno do espectro autista. RevIncluso – Revista Inclusão & Sociedade**, v. 3, n. 2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/revincluso/article/view/694>. Acesso em: 28 out. 2025.

SERPELL, J. A. **Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. Journal of the Royal Society of Medicine**, v. 84, n. 12, p. 717-720, 1991. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1774745/>. Acesso em: 28 out. 2025.

WRIGHT, H. F.; et al. **Acquiring a pet dog significantly reduces stress of primary carers for children with autism spectrum disorder: a prospective case control study. Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 45, p. 2531-2540, 2015. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4513200/>. Acesso em: 28 out. 2025.

FIGUEIREDO, M. de O.; MAGALHÃES, L.; ALLEGRETTI, A. L. **Canine-assisted occupational therapy: case study with a child on the autism spectrum. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 7, 2023. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/62cdebcb7c1a4057f3fda94e677f997ecd383ac5>. Acesso em: 28 out. 2025.

VISURE SOLUTIONS. **O que são requisitos não funcionais: tipos, exemplos e abordagens.** VISURE SOLUTIONS. Disponível em: <https://visuresolutions.com/pt/guia-de-escolas/requisitos-n%C3%A3o-Funcionais/>. Acesso em: 28 out. 2025.

ROTHAMEL, Tom. **Ren'Py 8.4.1 “Tomorrowland”**. **Ren'Py**. 24 Jul. 2025. Disponível em: <https://www.renpy.org/latest.html>. Acesso em: 28 out. 2025.

MIRANDA, Luiz. **Requisitos funcionais e não funcionais: o que são, diferenças e exemplos**. **Revista Quero**. 2 mai. 2025. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/revista/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais>. Acesso em: 28 out. 2025.

SUSNJARA, Stephanie; SMALLEY, Ian. **O que é teste de software?** **IBM Think**. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/software-testing>. Acesso em: 28 out. 2025.

OXFORD UNIVERSITY PRESS. **Nuance — definição de “nuance”**. **OXFORD**. Disponível em: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/nuance>. Acesso em: 28 out. 2025.

VICENZO, Giacomo. **Sexta 13: Empresa doa plano de saúde para quem adotar gatos pretos...** **UOL**. 13 jan. 2023. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2023/01/13/sexta-13-marca-doa-plano-de-saude-para-quem-adotar-gatos-pretos.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 28 out. 2025.

WHISKAS. **Desmistificando superstições: a verdade sobre o gato preto**. **Whiskas**. Disponível em: <https://www.whiskas.com.br/dicas-de-cuidado/comportamento/curiosidades/desmistificando-supersticoes-verdade-sobre-o-gato-preto>. Acesso em: 28 out. 2025.

VIDA DE BICHO, Redação. **Pesquisa aponta preconceito contra gatos pretos em adoção de felinos**. **Vida de Bicho**. 13 jan. 2023. Disponível em: <https://vidadebicho.globo.com/comportamento/noticia/2023/01/pesquisa-aponta-preconceito-contragatos-pretos-em-adocao-de-felinos.ghtml>. Acesso em: 28 out. 2025.

O GLOBO. **Dia do Vira-Lata: por que ainda temos preconceito com cães sem raça definida?** O Globo. 31 jul. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/noticia/2025/07/31/dia-do-vira-lata-por-que-ainda-temos-preconceito-com-caes-sem-raca-definida.ghml>. Acesso em: 28 out. 2025.

MARTINS, Maria. **Vira-lata caramelo pode virar manifestação cultural imaterial do Brasil.** Folha de Pernambuco. 15 mai. 2023. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/colunistas/folha-pet/vira-lata-caramelo-pode-virar-manifestacao-cultural-imaterial-do-brasil/37338/>. Acesso em: 28 out. 2025.

LIMA, Renan. **O que é um sprite e como ele funciona em jogos 2D?** Alura. 1 mai. 2025. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sprite-como-funciona-em-jogos-2d?> Acesso em: 4 nov. 2025.

Dicionário de nomes. 2008. Disponível em: <https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/>. Acesso em 03 nov. 2025.

LOURENÇO, Tainá. **Luta de mães de crianças autistas é marcada pela dor do abandono.** Jornal da USP. 22 jan. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/luta-de-maes-de-criancas-autistas-e-marcada-pela-dor-do-abandono/>. Acesso em: 03 nov. 2025.

NISSAN. **Nissan Kicks é o modelo ideal para quem gosta de conforto.** 2024. Disponível em: <https://www.consorcionissan.com.br/blog/nissan-kicks-e-o-modelo-ideal-para-quem-gosta-de-conforto>. Acesso em: 03 nov. 2025.

SCIELO. **Bullying e Transtorno do Espectro Autista (TEA): o que nos revelam as autobiografias?** 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/kGRJQ9sZzGjZjLy4zzsBCJJ/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 04 nov. 2025.

APÊNDICE A

Aqui está o link do github com toda a codificação da Visual Novel:

<https://github.com/Zanirato/PrismaTech/tree/main/teste%20-%20Copia>